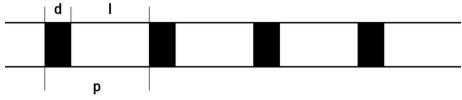
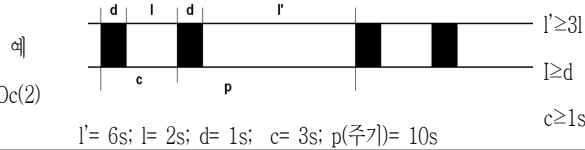
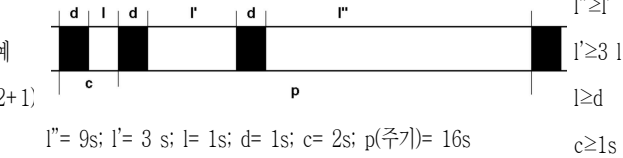
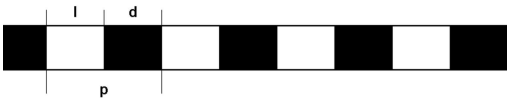
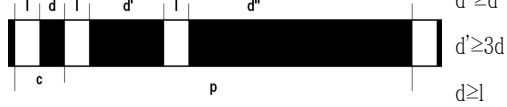


[별표 5]

항로표지에 사용하는 등질의 분류

구분	분류	약어	등질 개요	등질 규격 및 예시	비 고
1	부동광 (FIXED LIGHT)	F	연속적이며 일정한 등광	단일부동광은 항로표지 등광이 아닌 것으로 오인될 수 있으므로 사용에 유의하여야 한다. 	단일부동광은 사용하지 않아야 한다.
	명암광 (OCCULTING LIGHT)		1주기 명간의 합이 암간의 합보다 더 길고 암간이 통상 등간격인 등광	1주기 명간의 합이 암간의 합보다 분명하게 길고 암간이 모두 등간격	
2	단명암광 (Singlelight)	Oc	암간이 규칙적으로 반복되는 명암광	명간은 암간의 3배 이상이어야 하며 1주기는 2초 이상이어야 한다.  $l(\text{명간}) \geq 3d$ $p(1\text{주기}) \geq 2s$ $l(\text{명간}) = 3s; d(\text{암간}) = 1s; p(1\text{주기}) = 4s$	단명암백광은 안전수역표지에 사용한다.
3	군명암광 (Grouplight)	Oc(#) 예. Oc(2)	표시된 수의 암1군이 규칙적으로 반복되는 명암광	- 1주기내 암1군에서 암간사이 명간은 등간격이며, 이 간격은 다음에 이어지는 1주기내의 명간보다 분명히 짧다. - 1주기내 암의 수는 일반적으로 4 이하여야 하며, 예외적으로 5회이다. - 1주기내 명간의 총합은 암간의 총합보다 길어야 한다. - 암군과 암군간 명간은 1주기 암군내 명간의 3배 이상이어야 한다. - 1주기내 2암간이 있는 경우 암군내 1암간과 명간의 합은 1초 이상이어야 한다. - 1주기내 암간이 3회 이상인 경우, 암군내 암간 1회와 명간 1회의 합은 2초 이상이어야 한다.  예 Oc(2) $l' \geq 3l$ $l \geq d$ $c \geq 1s$ $l' = 6s; l = 2s; d = 1s; c = 3s; p(1\text{주기}) = 10s$	군명암황광은 특수표지에 사용한다.
4	복합군명암광 (Composite grouplight)	Oc(# + #) 예. Oc(2 + 1)	1주기내 연속된 암군이 다른 수의 암간을 가지고 있다는 점 외에는 군명암광과 유사한 등광	본 등질은 식별이 곤란하므로 권고하지 않는다.  예 Oc(2+1) $l'' \geq l'$ $l' \geq 3l$ $l \geq d$ $c \geq 1s$ $l'' = 9s; l' = 3s; l = 1s; d = 1s; c = 2s; p(1\text{주기}) = 16s$	
5	등명암광 (ISOPHASE LIGHT)	Iso	모든 명간과 암간이 정확히 동일한 등광	주기는 2초 이상이어야 하나 비슷한 주기의 명암광 또는 섬광과의 혼동을 피하기 위해 되도록 4초 이상이어야 한다.  $l = d$ $p \geq 2s$ $l(\text{명간}) = d(\text{암간}) = 2s; p(1\text{주기}) = 4s$	등명암백광은 안전수역표지에 사용한다.
	섬광		1주기내 명간 합이 암간 합보다 짧고	1주기내 명간 합이 암간 합보다 명확히 짧고 모든 섬광이 동일한 간격인 등광	

	(FLASHING LIGHT)		일반적으로 섬광이 등간격인 등광		
6	단섬광 (Singlelight)	FI	섬광이 규칙적으로 반복(분당 50섬광 미만)되는 등광	연속하는 2개의 섬광간 암간은 1개 섬광의 3배 이상이어야 한다. 주기는 2초 이상(또는 분당 50 급섬광을 사용하는 국가는 2.5초 이상)이어야 한다.  예: $d(\text{암간}) = 3s$; $l(\text{명간}) = 1s$; $p(\text{주기}) = 4s$	단섬광은 특수표지에 사용한다.
7	장섬광 (Longlight)	LFI	2초 이상 명간(장섬광)이 규칙적으로 반복되는 단섬광	 예: $d = 8s$; $l = 2s$; $p = 10s$	주기가 10초인 장섬광은 안전수역표지에 사용한다.
8	군섬광 (Grouplight)	FI(#) 예, FI(2)	숫자로 표시된 섬광군이 규칙적으로 반복되는 등광	- 1주기내 섬광간의 암간은 등간격이며 연속하는 암간보다 분명하게 짧다. - 1주기내 섬광수는 일반적으로 5섬광 이하이어야 하며 예외적으로 6섬광 일 수 있다. - 1주기내 암간의 합은 섬광의 합보다 길어야 한다. - 섬광군과 다음주기 섬광군내 암간은 섬광군내 암간의 3배 이상이어야 한다. - 1주기내 섬광군이 2섬광인 경우 2섬광간 1암간과 1섬광의 합은 1초 이상이어야 한다. - 1주기내 섬광군이 3섬광 이상인 경우 1암간과 1섬광의 합은 2초 이상(또는 분당 50급섬광을 사용하는 국가는 2.5초 이상) 이어야 한다.  FI(2) $d' = 6s$; $d = 2s$; $l = 1s$; $c = 3s$; $c \geq 1s$ $p(\text{주기}) = 10s$	5초 내지 10초 주기의 2섬광 군섬광은 고립장애표지에 사용한다. 4.5섬광 또는 (예외적으로) 6섬광의 군섬광은 특수표지에 사용한다.
9	복합군섬광 (Composite grouplight)	FI(# + #) 예 FI(2+1)	1주기내 연속하는 섬광군에 다른 수의 섬광이 나타난다는 것 외에는 군섬광과 동일한 등광	등질은 일반적으로 (2+1) 섬광으로 한정되며 예외적으로 (3+1) 섬광을 사용한다.  FI(2+1) $d'' = 9s$; $d' = 3s$; $d = 1s$; $l = 1s$; $c = 2s$; $p(\text{주기}) = 16s$ $c \geq 1s$	(2+1) 섬광의 복합군섬홍광 또는 복합군섬녹광은 변형된 측방표지(좌·우향로 우선표지)에 사용한다. 복합군섬황광은 특수표지에 사용한다.
	급섬광 (QUICK LIGHT)		분당 50회 이상 80회 미만 섬광이 반복되는 등광	분당 60회(또는 50회) 섬광이 동일하게 반복되는 등광, 분당 60회 섬광이 선호됨.	
10	연속급섬광 (Continuous quick light)	Q	섬광이 규칙적으로 반복되는 급섬 등광	 $d \geq l$ $1s \leq p \leq 1.2s$	연속급섬백광은 복방위표지에 사용한다.

				예: $l(\text{명간})=d(\text{암간})=0.5\text{s}$; $p(\text{주기})=1\text{s}$	
11~13	군급섬광 (Group quick light)	Q(#) 예. Q(3) 예. Q(9) 예. Q(6)+LF l	특정 섬광군이 규칙적으로 반복되는 급섬광	1주기내 섬광수는 3 또는 9회이어야 한다. IALA 해상부표식 남방위표지에 예외적으로 등질(Q(6)+LF1)을 사용한다.	
				Q(3) Q(9)	주기가 10초이고 급섬 3회의 군급섬백광은 동방위표지에 사용한다. 주기가 15초이고 급섬 9회의 군급섬백광은 서방위표지에 사용한다.
				Q(6)+LF1	주기 15초에 섬광 6회, 2초 이상의 장섬광이 이어지는 군급섬백광은 남방위표지에 사용한다.
	초급섬광 (VERY QUICK LIGHT)		분당 80회 이상, 160회 미만 섬광이 반복되는 등광	분당 120(또는 100) 섬광이 동일하게 반복되는 등광. 분당 120 섬광이 선호됨.	
14	연속초급섬광 (Continuous very quick light)	VQ	섬광이 규칙적으로 반복되는 초급섬 등광		연속초급섬백광은 북방위표지에 사용한다.
15~17	군초급섬광 (Group very quick light)	VQ(#) VQ(3) VQ(9) VQ(6)+LF1	특정 군섬광이 규칙적으로 반복되는 초급섬광	주기내 섬광수는 3 또는 9이어야 한다. IALA 해상부표식 남방위표지에 예외적으로 등질(VQ(6)+LF1)을 사용한다.	
				VQ(3) VQ(9)	주기가 5초이고 급섬광 3회의 군초급섬백광은 동방위표지에 사용한다. 주기가 10초이고 급섬광 9회의 군초급섬백광은 서방위표지에 사용한다.
				VQ(6)+LF1	주기 10초에 6섬광, 2초 이상의 장섬광이 이어지는 군초급섬백광은 남방위표지에 사용한다.

	극초급섬광 (ULTRA QUICK LIGHT)		분당 160섬광 이상 이 반복되는 등광	분당 240 이상 300 미만의 섬광이 반복되는 등광	
18	연속극초급섬광 (Continuous ultra quick light)	UQ	섬광이 규칙적으로 반복되는 극초급섬 등광		
19	모스부호광 (MORSE CODE LIGHT)	Mo(#) 예 Mo(A)	명확히 다른 두 개 의 섬광이 모스부 호 하나 또는 여러 부호를 나타내는 등광	- 등질은 일반적으로 모스부호 1문자로 제한되어야하나 예외적으로 2문자를 사용할 수 있다. - 단점(dot)은 0.5초, 장점(dash)은 단점의 3배 이상이어야 한다. Mo(A) $l' \geq 3l$ $d \geq l$ $l = 0.5s$ $p(\text{주기}) = 7s$	모스부호 A 백광은 안전수역표지에 사용한다. "A"와 "U"를 제한한 모스부호 황광은 특수표지에 사용한다.
20	연성부동섬광 (FIXED AND FLASHING LIGHT)	FFI	부동광이 보다 높 은 광도의 섬광과 결합된 등광	이 종류의 등질은 유동섬광처럼 동일한 거리에서 항상 시인되지 않는 부동섬광이므로 사용에 유의하여야 한다. $d \geq 3l$ $l \leq 1s$ $d = 3s$, $l = 1s$, $p(\text{주기}) = 4s$	
21	호광 (ALTERNATING LIGHT)	AI## 예. AIWR	교호로 상이한 등 색을 나타내는 등 광	이 종류의 등질은 사용에 유의하여야 하며, 이종(異種)의 등색이 관측자에게 동일한 광도로 시인되어야 한다. AIWR $l \cong d$ $l = d = 2s$, $p(\text{주기}) = 4s$	

* 남방위표지에 사용하는 등질의 「장섬광(long flash)」은 2초 이상의 섬광을 의미한다.

「단섬광(short flash)」은 보통 사용하지 않으며 본 등질의 분류에도 포함되지 않는다.

만약 항로표지당국이 주기만 다른 두 섬광을 구별하고자 한다면 보다 긴 섬광을 장섬광으로 규정하며 섬광은 2초 이상이어야 하고, 보다 짧은 섬광을 단섬광으로 규정하며 장섬광의 1/3이하 이어야 한다.